

Отчёт по лабораторной работе 9

Настройка POP3/IMAP сервера

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Установка и настройка почтового сервера Dovecot	5
2.2	Проверка работы почтового сервера Dovecot	9
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	15
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Настройка списка протоколов в dovecot.conf	6
2.2	Проверка механизма аутентификации в 10-auth.conf	6
2.3	Настройка источников аутентификации в auth-system.conf.ext . . .	7
2.4	Настройка расположения почтовых ящиков в 10-mail.conf	7
2.5	Настройка межсетевого экрана для почтовых сервисов	8
2.6	Мониторинг журнала почтовых служб	9
2.7	Просмотр почтового ящика пользователя на сервере	10
2.8	Настройка учетной записи в Evolution — идентификация	11
2.9	Настройка входящей почты IMAP в Evolution	12
2.10	Настройка исходящей почты SMTP в Evolution	12
2.11	Получение тестового письма в Evolution	12
2.12	Записи в журнале Postfix и Dovecot	13
2.13	Проверка POP3 через Telnet	14
2.14	Изменения в provisioning-скрипте mail.sh для server	15
2.15	Изменения в provisioning-скрипте mail.sh для client	16

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Выполнение

2.1 Установка и настройка почтового сервера Dovecot

1. На виртуальной машине **server** выполнен вход под пользовательской учетной записью, после чего осуществлён переход в режим суперпользователя с использованием команды `sudo -i`.
2. Установлены необходимые пакеты для работы почтового сервера и тестирования сетевых соединений — `dovecot` и `telnet`.
3. В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` указан перечень почтовых протоколов, которые должен обслуживать сервер Dovecot. В качестве разрешённых протоколов заданы IMAP и POP3.

```
[frank@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for frank:
[root@server ~]# dnf -y install dovecot telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 2.3 kB/s | 38 kB 00:16
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 430 kB/s | 20 MB 00:47
Rocky Linux 9 - BaseOS 392 B/s | 4.1 kB 00:10
Rocky Linux 9 - BaseOS 77 kB/s | 2.5 MB 00:33
Rocky Linux 9 - AppStream 191 B/s | 4.5 kB 00:24
Rocky Linux 9 - AppStream 227 kB/s | 9.5 MB 00:42
Rocky Linux 9 - Extras 270 B/s | 2.9 kB 00:11
Dependencies resolved.
=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
dovecot x86_64 1:2.3.16-15.el9 appstream 4.7 M
telnet x86_64 1:0.17-85.el9 appstream 63 k
Installing dependencies:
clucene-core x86_64 2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9 appstream 585 k
libxtextcat x86_64 3.4.5-11.el9 appstream 209 k
Transaction Summary
=====
Install 4 Packages

Total download size: 5.6 M
Installed size: 20 M
Downloading Packages:
(1/4): libxtextcat-3.4.5-11.el9.x86_64.rpm 40 kB/s | 209 kB 00:05
(2/4): clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20 109 kB/s | 585 kB 00:05
(3/4): telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm 12 kB/s | 63 kB 00:05
(4/4): dovecot-2.3.16-15.el9.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 4.7 MB 00:01
```

Рис. 2.1: Настройка списка протоколов в dovecot.conf

4. В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf проверено, что для аутентификации пользователей используется механизм plain.

```
Downloading Packages:
(1/4): libxtextcat-3.4.5-11.el9.x86_64.rpm 40 kB/s | 209 kB 00:05
(2/4): clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20 109 kB/s | 585 kB 00:05
(3/4): telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm 12 kB/s | 63 kB 00:05
(4/4): dovecot-2.3.16-15.el9.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 4.7 MB 00:01
-----
Total 452 kB/s | 5.6 MB 00:12
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Installing : clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64 1/4
Installing : libxtextcat-3.4.5-11.el9.x86_64 2/4
Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 3/4
Installing : dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 3/4
Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 3/4
Installing : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 4/4
Running scriptlet: dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 4/4
Running scriptlet: telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 4/4
Verifying : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/4
Verifying : libxtextcat-3.4.5-11.el9.x86_64 2/4
Verifying : clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64 3/4
Verifying : dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64 4/4

Installed:
clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64 dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64
libxtextcat-3.4.5-11.el9.x86_64 telnet-1:0.17-85.el9.x86_64

Complete!
[root@server ~]#
```

Рис. 2.2: Проверка механизма аутентификации в 10-auth.conf

5. В файле /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext проверены параметры

источников данных пользователей и их паролей. Установлено, что для проверки паролей используется РАМ, а информация о пользователях берётся из системного файла `passwd`.

```
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections.
# "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
#listen = *, ::

"/etc/dovecot/dovecot.conf" 101L, 4316B 24,21 To
```

Рис. 2.3: Настройка источников аутентификации в `auth-system.conf.ext`

6. В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` настроено расположение почтовых ящиков пользователей. В качестве формата хранения почты выбран Maildir в домашнем каталоге пользователя.

```
root@server:~
# the auth service to run as root to be able to read this file.
#auth_krb5_keytab =

# Do NTLM and GSS-SPNEGO authentication using Samba's winbind daemon and
# ntlm_auth helper. <doc/wiki/Authentication/Mechanisms/Winbind.txt>
#auth_use_winbind = no

# Path for Samba's ntlm_auth helper binary.
#auth_winbind_helper_path = /usr/bin/ntlm_auth

# Time to delay before replying to failed authentications.
#auth_failure_delay = 2 secs

# Require a valid SSL client certificate or the authentication fails.
#auth_ssl_require_client_cert = no

# Take the username from client's SSL certificate, using
# X509_NAME_get_text_by_NID() which returns the subject's DN's
# CommonName.
#auth_ssl_username_from_cert = no

# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp
#   gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain

##
## Password and user databases
##

:wc
```

Рис. 2.4: Настройка расположения почтовых ящиков в `10-mail.conf`

7. В конфигурации почтового сервера Postfix задан каталог доставки почты в формате Maildir, расположенный в домашнем каталоге пользователя.
8. Выполнена настройка межсетевого экрана. Разрешена работа служб протоколов POP3, POP3S, IMAP и IMAPS, после чего применены внесённые изменения и выполнена проверка списка активных сервисов.

```
##
# Location for users' mailboxes. The default is empty, which means that Dovecot
# tries to find the mailboxes automatically. This won't work if the user
# doesn't yet have any mail, so you should explicitly tell Dovecot the full
# location.
#
# If you're using mbox, giving a path to the INBOX file (eg. /var/mail/%u)
# isn't enough. You'll also need to tell Dovecot where the other mailboxes are
# kept. This is called the "root mail directory", and it must be the first
# path given in the mail_location setting.
#
# There are a few special variables you can use, eg.:
#
# %u - username
# %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
# %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
# %h - home directory
#
# See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:
#
# mail_location = maildir:~/Maildir
# mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
# mail_location = mbox:/var/mail/%d/%n/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%n/%n
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir
#
# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
#
# You can have private, shared and public namespaces. Private namespaces
# are for user's personal mails. Shared namespaces are for accessing other
# users' mailboxes that have been shared. Public namespaces are for shared
# mailboxes that are managed by sysadmin. If you create any shared or public
# namespaces you'll typically want to enable ACL plugin also, otherwise all
# users can access all the shared mailboxes, assuming they have permissions
# on filesystem level to do so.
namespace inbox {
```

Рис. 2.5: Настройка межсетевого экрана для почтовых сервисов

9. Для обеспечения корректной работы служб выполнено восстановление контекста безопасности SELinux для конфигурационных файлов в каталоге /etc.
10. Завершена настройка перезапуском службы Postfix, включением сервиса Dovecot в автозагрузку и его последующим запуском. После выполнения

указанных действий служба Dovecot успешно запущена и готова к эксплуатации.

2.2 Проверка работы почтового сервера Dovecot

1. На виртуальной машине **server** в отдельном терминале был запущен мониторинг работы почтовых служб. В процессе выполнения дальнейших действий отслеживались сообщения, формируемые почтовыми сервисами, что позволило контролировать доставку и обработку почты в реальном времени.

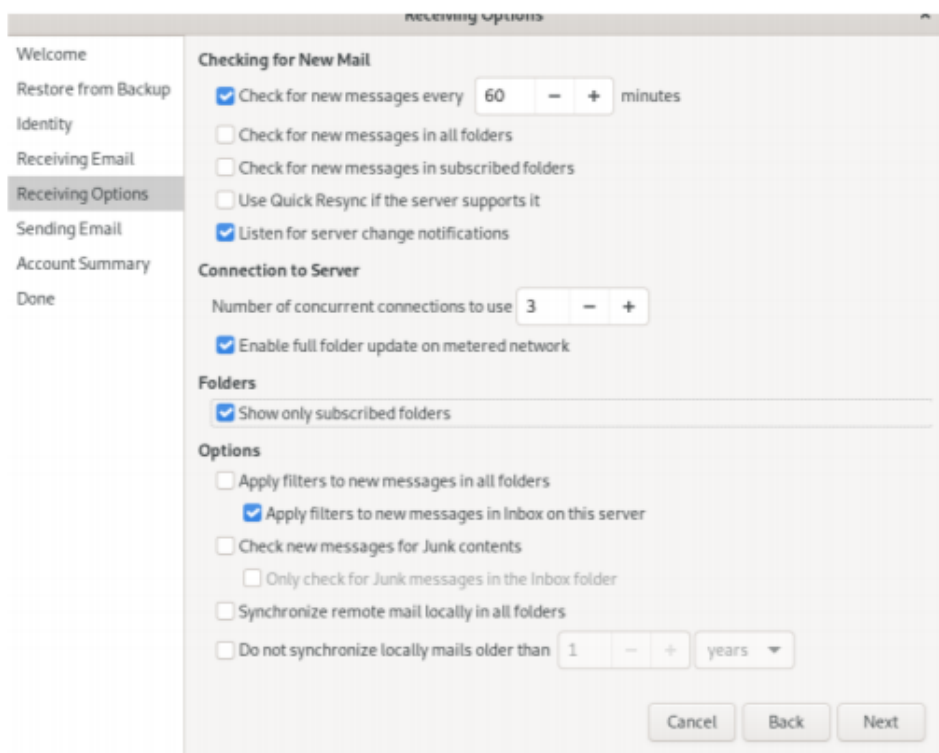


Рис. 2.6: Мониторинг журнала почтовых служб

2. Для просмотра почты, доставленной в почтовый ящик пользователя на сервере, выполнен вход под пользовательской учетной записью и открыт локальный почтовый клиент. Подтверждено наличие доставленных

сообщений в каталоге Maildir.

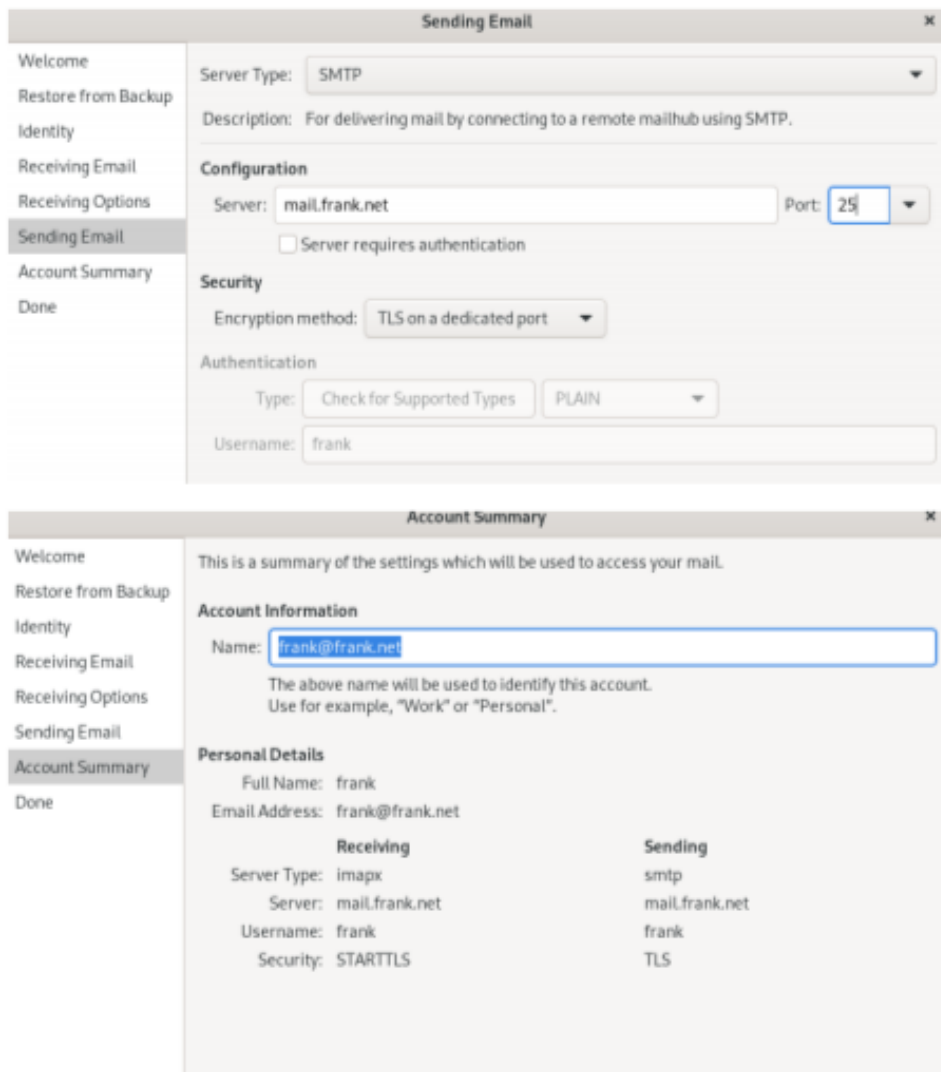


Рис. 2.7: Просмотр почтового ящика пользователя на сервере

3. С правами суперпользователя выполнена проверка структуры почтовых ящиков пользователя с использованием административного инструмента Dovecot. Убедились, что почтовые папки пользователя определяются корректно.
4. На виртуальной машине **client** выполнен вход под пользовательской учетной записью и осуществлён переход в режим суперпользователя.

5. Установлен почтовый клиент Evolution, предназначенный для работы с протоколами IMAP и SMTP.
6. Выполнен запуск и пошаговая настройка почтового клиента Evolution. В процессе настройки:
 - указаны имя пользователя и адрес электронной почты в формате `user@user.net`;
 - в качестве серверов входящей и исходящей почты задан адрес `mail.user.net`;
 - проверены номера портов: 143 для IMAP и 25 для SMTP;
 - для IMAP выбран метод шифрования STARTTLS и аутентификация по обычному паролю;
 - для SMTP отключена аутентификация;
 - подтверждено исключение безопасности при использовании небезопасного соединения.

```
[root@server ~]#  
[root@server ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'  
[root@server ~]#  
[root@server ~]#
```

Рис. 2.8: Настройка учетной записи в Evolution — идентификация

```

[root@server ~]#
[root@server ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server ~]#
[root@server ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2
bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testn
et bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd cond
or-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls dock
er-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy fr
eeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master
git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs is
csi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver
kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodep
ort-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap lda
ps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcac
he minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboar
d nfs nfs3 nmap-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy
pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3ne
tsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt
-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthin
g-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client v
dsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-
discovery-udp wsmann xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerot
ier
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanen
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
bash: firewall-cmd: command not found...
^[[A]^[[B]^[[B
^C
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server ~]#

```

Рис. 2.9: Настройка входящей почты IMAP в Evolution

```

[root@server ~]#
[root@server ~]# restorecon -vR /etc
[root@server ~]# systemctl restart postfix
[root@server ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service + /usr/lib/systemd/system/dovecot.
service.
[root@server ~]# systemctl start dovecot
[root@server ~]#

```

Рис. 2.10: Настройка исходящей почты SMTP в Evolution

- Из почтового клиента отправлены несколько тестовых писем на собственный адрес электронной почты. Подтверждено успешное получение сообщений во входящем почтовом ящике.

```

[root@server ~]# MAIL=~/.Maildir mail
bash: mail: command not found...
[root@server ~]# MAIL=~/.Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/.Maildir
s-nail: /root/.Maildir: No such entry, file or directory
[root@server ~]#
[root@server ~]# doveadm mailbox list -u user
INBOX
[root@server ~]# doveadm mailbox list -u frank
INBOX
[root@server ~]#

```

Рис. 2.11: Получение тестового письма в Evolution

8. В процессе отправки и получения сообщений проанализированы записи журнала почтовых служб на сервере. Установлено, что:

- аутентификация пользователя выполнена успешно;
- соединение по протоколу IMAP установлено с использованием STARTTLS;
- сообщения корректно приняты, обработаны и доставлены в Maildir пользователя.

The image contains two screenshots of the Dovecot configuration interface. The top screenshot shows the 'Identity' configuration window. It has a sidebar with options: Welcome, Restore from Backup, Identity (selected), Receiving Email, Sending Email, Account Summary, and Done. The main area contains a message: 'Please enter your name and email address below. The "optional" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send.' Under 'Required Information', 'Full Name' is 'frank' and 'Email Address' is 'frank@frank.net'. Under 'Optional Information', there are fields for 'Reply-To:', 'Organization:', and 'Aliases:' with an 'Add' button. The bottom screenshot shows the 'Receiving Email' configuration window. The sidebar has: Welcome, Restore from Backup, Identity, Receiving Email (selected), Receiving Options, Sending Email, Account Summary, and Done. The main area shows 'Server Type' as 'IMAP' with a description: 'For reading and storing mail on IMAP servers.' Under 'Configuration', 'Server' is 'mail.frank.net', 'Port' is '143', and 'Username' is 'frank'. Under 'Security', 'Encryption method' is 'STARTTLS after connecting'. Under 'Authentication', there are buttons for 'Check for Supported Types' and 'Password'.

Рис. 2.12: Записи в журнале Postfix и Dovecot

9. Проверена работа почтовой службы с использованием протокола POP3 через Telnet. Выполнено подключение к почтовому серверу, получен список писем, выполнено чтение одного сообщения и удаление другого, после чего сеанс завершён корректно.

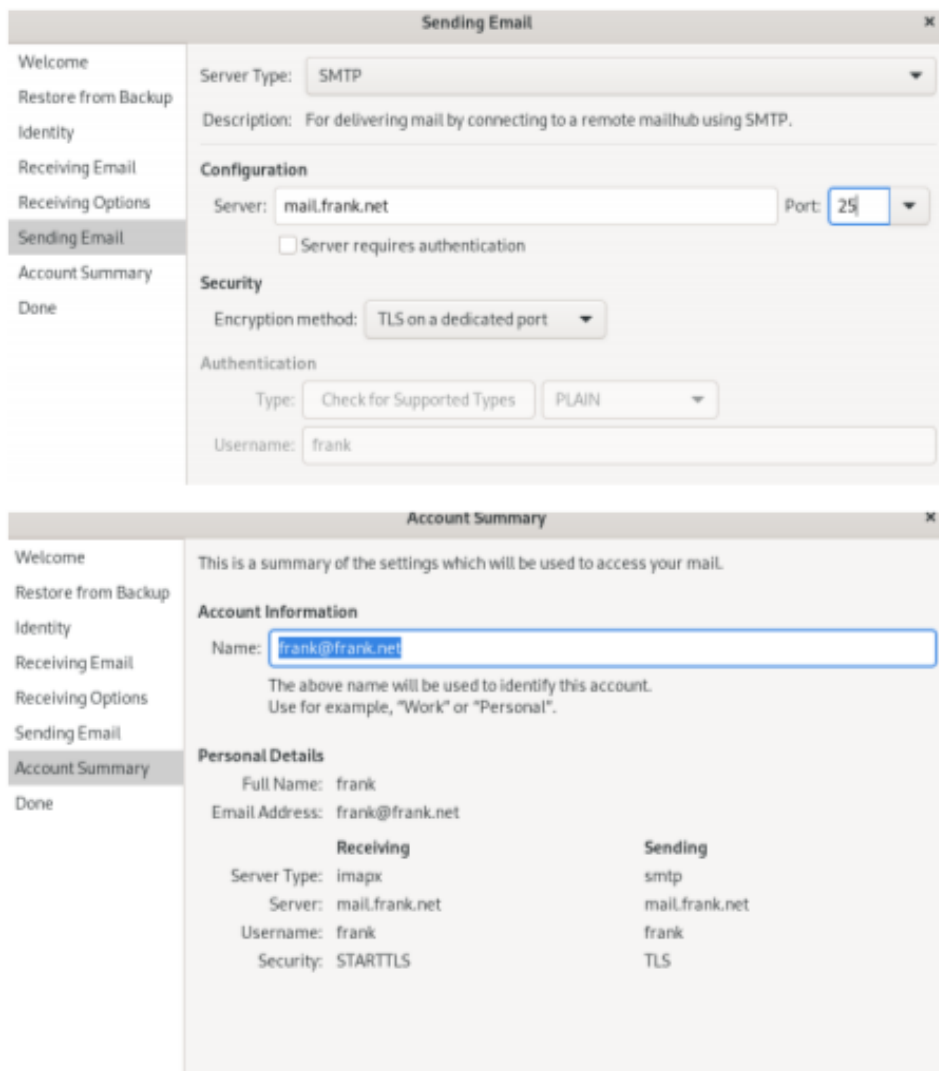


Рис. 2.13: Проверка POP3 через Telnet

10. Установлено, что операции просмотра, чтения и удаления почтовых сообщений через POP3 выполняются корректно, а изменения отражаются в почтовом ящике пользователя.

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

11. На виртуальной машине **server** выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`. Создана структура каталогов для хранения конфигурационных файлов почтового сервера.
12. Конфигурационные файлы Dovecot скопированы в каталог `provisioning`-сценариев для последующего автоматического развёртывания:
 - основной конфигурационный файл Dovecot;
 - файлы аутентификации;
 - файл настройки расположения почтовых ящиков.
13. В файл `/vagrant/provision/server/mail.sh` внесены изменения, включающие:
 - установку пакетов Dovecot и Telnet;
 - настройку межсетевого экрана для почтовых протоколов;
 - задание месторасположения почтовых ящиков в Postfix;
 - перезапуск Postfix и запуск Dovecot.

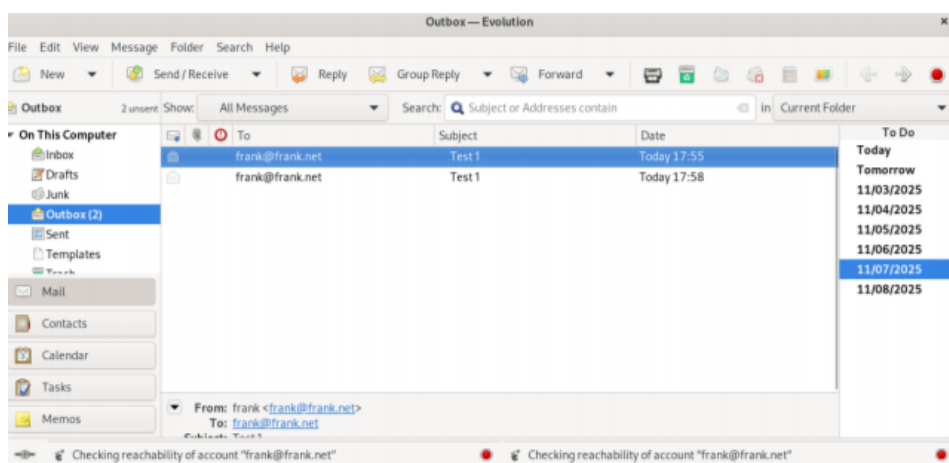
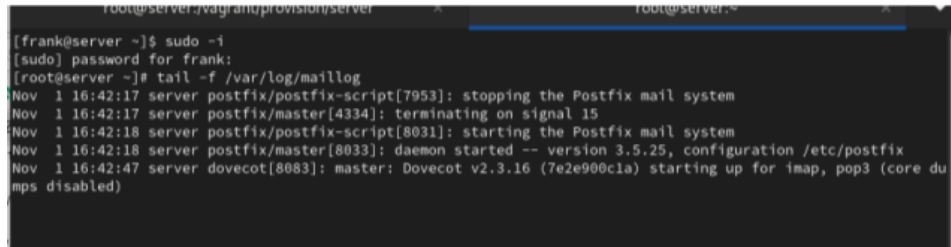


Рис. 2.14: Изменения в provisioning-скрипте `mail.sh` для `server`

14. На виртуальной машине **client** в каталоге `/vagrant/provision/client` скорректирован файл `mail.sh`. В него добавлена установка почтового клиента Evolution для автоматической настройки окружения клиента.



```
root@server:~# vagrant provision client
[frank@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for frank:
[root@server ~]# tail -f /var/log/maillog
Nov 1 16:42:17 server postfix/postfix-script[7953]: stopping the Postfix mail system
Nov 1 16:42:17 server postfix/master[4334]: terminating on signal 15
Nov 1 16:42:18 server postfix/postfix-script[8031]: starting the Postfix mail system
Nov 1 16:42:18 server postfix/master[8033]: daemon started -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Nov 1 16:42:47 server dovecot[8083]: master: Dovecot v2.3.16 (7e2e900c1a) starting up for imap, pop3 (core du
mps disabled)
```

Рис. 2.15: Изменения в provisioning-скрипте `mail.sh` для `client`

3 Вывод

В ходе лабораторной работы был установлен и настроен почтовый сервер на базе Postfix и Dovecot.

Выполнена настройка протоколов IMAP и POP3, обеспечено хранение почты в формате Maildir и корректная аутентификация пользователей.

Проверена работа почтовой системы с использованием почтового клиента Evolution, утилит mail, doveadm и протокола Telnet.

Подтверждена корректная доставка, получение и удаление почтовых сообщений, а также функционирование сервисов в автоматизированном окружении Vagrant.

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) предназначен для отправки и передачи электронных писем между почтовыми серверами и от клиента к серверу. Он используется на этапе доставки сообщений и не предназначен для их хранения или чтения.

2. За что отвечает протокол IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) предназначен для доступа пользователей к почтовым ящикам на сервере.

Протокол позволяет хранить письма на сервере, работать с папками, читать сообщения с нескольких устройств и синхронизировать состояние почты.

3. За что отвечает протокол POP3

POP3 (Post Office Protocol version 3) используется для получения почты с сервера.

Как правило, письма загружаются на клиент и могут удаляться с сервера, что делает POP3 менее удобным для работы с нескольких устройств.

4. В чём назначение Dovecot

Dovecot — это сервер доступа к почте, реализующий протоколы IMAP и POP3. Он отвечает за аутентификацию пользователей, предоставление доступа к почтовым ящикам и работу с хранилищем почты.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов

- `/etc/dovecot/dovecot.conf` — основной конфигурационный файл, определяющий общие параметры и используемые протоколы.
- `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` — настройки механизмов аутентификации пользователей.
- `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` — описание источников данных пользователей и паролей (PAM, passwd).
- `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` — настройка расположения и формата хранения почтовых ящиков.

6. В чём назначение Postfix

Postfix — это почтовый сервер (MTA), предназначенный для приёма, маршрутизации и доставки электронных писем.

Он обрабатывает входящую и исходящую почту и взаимодействует с другими почтовыми серверами по протоколу SMTP.

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие

- `plain` — передача логина и пароля в открытом виде (обычно используется вместе с TLS).
 - `login` — аналогичен `plain`, но с другой схемой передачи данных.
 - `digest-md5`, `cram-md5` — методы с хешированием, не передающие пароль в открытом виде.
 - `pam` — аутентификация через системные механизмы Linux.
- Отличие методов заключается в уровне безопасности и способе

передачи учётных данных.

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей

- From — адрес отправителя сообщения.
- To — адрес получателя.
- Subject — тема письма.
- Date — дата и время отправки письма.
- Message-ID — уникальный идентификатор сообщения.
- Received — информация о серверах, через которые прошло письмо.

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал

- Подключение к POP3-серверу через Telnet для получения списка писем.
- Использование команд получения и удаления сообщений в рамках POP3-сессии.
- Завершение сеанса работы с почтовым сервером через команду выхода.

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с doveadm

- Просмотр списка почтовых ящиков пользователя — используется для проверки структуры Maildir.

- Проверка состояния почтового хранилища пользователя.
- Административное управление почтовыми ящиками и диагностика работы Dovecot.